# Business Requirements Document (BRD)

**Proyek:** YoPython Aplikasi Belajar Python Dasar Berbasis Gamifikasi (PWA)

## 1. Ringkasan Eksekutif & Latar Belakang

### 1.1 Latar Belakang

Belajar pemrograman bagi pemula sering gagal di tengah jalan. Penyebab utamanya: materi terlalu teoretis, tidak ada latihan langsung, sulit menjaga konsistensi, dan pesan error Python terasa menakutkan. Platform belajar bahasa seperti Duolingo membuktikan bahwa pembelajaran singkat harian yang dikemas dengan gamifikasi (streak, nyawa, peringkat) mampu membangun kebiasaan belajar jangka panjang.

Proyek ini membawa pendekatan tersebut ke pembelajaran Python dasar: pelajaran bite-sized (3–5 menit), kuis interaktif, dan penjelasan kesalahan yang disiapkan tim kurikulum.

### 1.2 Visi

Menjadi aplikasi paling ramah bagi pemula Indonesia untuk mulai belajar Python, dengan pengalaman belajar yang singkat, menyenangkan, dan membangun kebiasaan harian.

### 1.3 Alasan Memilih Gamifikasi Tanpa AI

| Alasan | Penjelasan |
|---|---|
| Biaya operasional | Tidak ada biaya per-permintaan ke penyedia AI, sehingga biaya server tetap rendah dan dapat diprediksi. |
| Konsistensi materi | Penjelasan error ditulis manual oleh tim kurikulum, sehingga akurat, seragam, dan sesuai level pemula. |
| Keamanan & privasi | Tidak ada data pengguna yang dikirim ke layanan AI pihak ketiga. |
| Kesederhanaan teknis | Cocok untuk tim kecil/pengembang pemula; mengurangi kompleksitas dan titik kegagalan. |

| Alasan | Penjelasan |
|---|---|
| Fokus pada retensi | Motivasi belajar dibangun lewat streak, nyawa, XP, dan peringkat, bukan lewat chatbot. |

### 1.3 Target Pengguna

- Pelajar SMA/SMK dan mahasiswa non-IT yang ingin mengenal Python.
- Profesional yang ingin pindah karier atau menambah keterampilan dasar.
- Siapa pun yang belum pernah menulis kode sama sekali.

## 2. Tujuan Bisnis & Metrik Keberhasilan

### 2.1 Tujuan Bisnis

1. Menyediakan jalur belajar Python dasar yang terstruktur dan dapat diselesaikan pemula.
2. Membangun kebiasaan belajar harian melalui mekanisme gamifikasi.
3. Memberi tim kurikulum alat untuk membuat, mengelola, dan memperbaiki soal tanpa bantuan developer.
4. Menghasilkan data analitik untuk memperbaiki kualitas materi secara berkelanjutan.

## 3. Batasan Proyek (Scope)

### 3.1 In-Scope

- Aplikasi pengguna berbasis PWA (dapat dipasang di layar utama dan diakses via browser).
- Panel Admin Laravel Filament yang dijalankan dengan Docker.
- 7 tipe kuis: 4 tipe inti (Parsons Problem, Fill-in-the-blank, Spot the Bug, Output Prediction) dan 3 tipe tambahan (Multiple Choice, Match Pairs, Variable Trace).
- Sistem gamifikasi: XP, streak, nyawa (hearts), dan leaderboard mingguan.
- Pencatatan progres, log jawaban, dan analitik dasar untuk admin.
- Penjelasan error statis dan kartu materi singkat yang disiapkan tim kurikulum.
- Mode latihan ulang dan ulas kesalahan.

### 3.2 Out-of-Scope

- Fitur AI assistant atau penjelasan error otomatis berbasis AI (dapat dipertimbangkan di fase lanjutan).
- Eksekusi kode Python, baik di perangkat pengguna maupun di server. Kode pada soal hanya ditampilkan sebagai teks.
- Editor kode bebas (Code Sandbox).
- Sistem obrolan/pesan antar pengguna.
- Pembayaran, langganan, atau monetisasi.
- Bahasa pemrograman selain Python.
- Dukungan iOS dan publikasi ke Play Store/App Store.

### 3.3 Asumsi & Ketergantungan

- Pengguna memiliki koneksi internet untuk memuat soal dan menyinkronkan progres.
- Perangkat pengguna memakai browser modern yang mendukung PWA.
- Tim kurikulum menyediakan materi dan soal sebelum peluncuran, termasuk output dan jawaban benar yang ditulis manual.
- Jawaban dinilai dengan membandingkan jawaban pengguna dengan kunci yang tersimpan; tidak ada kode yang dijalankan.

## 4. Persyaratan Fungsional (Functional Requirements)

Prioritas: **M** = Must have, **S** = Should have, **C** = Could have.

### 4.1 Aplikasi Pengguna

#### 4.1.1 Onboarding & Registrasi

| ID | Persyaratan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-U-01 | Pengguna baru melihat layar sambutan singkat (2–3 slide) yang menjelaskan cara kerja aplikasi. | S |
| FR-U-02 | Pengguna memilih target belajar harian (mis. 5, 10, atau 15 menit, atau 10/20/50 XP per hari). | M |
| FR-U-03 | Pengguna mendaftar dengan email dan kata sandi (opsi login Google bersifat tambahan). | M |
| FR-U-04 | Sistem memvalidasi email unik dan kekuatan kata sandi. | M |

| ID | Persyaratan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-U-05 | Pengguna dapat login, logout, dan mengatur ulang kata sandi. | M |
| FR-U-06 | Setelah registrasi, pengguna diarahkan ke lesson pertama. | S |

### 4.1.2 Home (Learning Path)

| ID | Persyaratan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-U-10 | Menampilkan peta belajar berbentuk jalur node vertikal, dikelompokkan per Unit. | M |
| FR-U-11 | Setiap node mewakili satu Lesson dengan status: terkunci, tersedia, sedang berjalan, selesai. | M |
| FR-U-12 | Lesson berikutnya terbuka hanya setelah lesson sebelumnya selesai. | M |
| FR-U-13 | Header menampilkan jumlah streak, nyawa tersisa, dan total XP. | M |
| FR-U-14 | Mengetuk node memunculkan ringkasan lesson (judul, jumlah soal, XP) dan tombol mulai. | M |
| FR-U-15 | Jika nyawa habis, node tetap dapat dilihat tetapi pengguna diberi opsi menunggu pemulihan nyawa. | M |

### 4.1.3 Quiz Screen

| ID | Persyaratan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-U-20 | Menampilkan progress bar (soal ke-n dari total), indikator nyawa, dan tombol keluar dengan konfirmasi. | M |
| FR-U-21 | Mendukung Parsons Problem: pengguna menyusun baris kode acak ke urutan yang benar (drag-and-drop atau ketuk berurutan), dengan kemungkinan baris | M |

| ID | Persyaratan | Prioritas |
|---|---|---|
| | pengecoh (distractor). Varian susun sesuai output: soal menampilkan output target, dan pengguna menyusun baris agar menghasilkan output tersebut. | |
| FR-U-22 | Mendukung Fill-in-the-blank: kode dengan satu atau beberapa bagian kosong yang diisi lewat input teks atau pilihan. | M |
| FR-U-23 | Mendukung Spot the Bug: pengguna menunjuk baris yang salah atau memilih perbaikan yang benar dari kode yang mengandung bug. | M |
| FR-U-24 | Mendukung Output Prediction: pengguna memilih atau mengetik output yang diperkirakan dari potongan kode. Jawaban dinilai terhadap output yang ditulis manual oleh tim kurikulum; kode tidak dijalankan. | M |
| FR-U-25 | Mendukung Multiple Choice: pertanyaan konsep (dengan atau tanpa potongan kode) dengan 3–4 pilihan dan satu jawaban benar. | S |
| FR-U-26 | Mendukung Match Pairs: pengguna mencocokkan pasangan, mis. potongan kode dengan outputnya atau istilah dengan artinya. | S |
| FR-U-27 | Mendukung Variable Trace: pengguna mengisi nilai variabel setelah tiap baris kode berjalan (dilakukan secara mental). | S |
| FR-U-28 | Setelah menjawab, sistem menampilkan umpan balik benar/salah. | M |
| FR-U-29 | Jawaban salah mengurangi 1 nyawa dan menampilkan penjelasan statis yang ditulis tim kurikulum. | M |
| FR-U-30 | Soal yang dijawab salah dimasukkan kembali ke antrean di akhir sesi lesson (mekanisme retry). | S |
| FR-U-31 | Bila nyawa habis di tengah lesson, sesi berhenti dan pengguna melihat layar "Nyawa Habis". | M |

| ID | Persyaratan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-U-32 | Setelah semua soal selesai, ditampilkan layar ringkasan: XP diperoleh, akurasi, waktu, dan streak. | M |
| FR-U-33 | Sistem mencatat jawaban, durasi pengerjaan, dan status kebenaran di setiap soal. | M |

### 4.1.4 Kartu Materi & Mode Latihan

| ID | Persyaratan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-U-40 | Setiap lesson diawali kartu materi singkat (1–3 kalimat penjelasan dan contoh kode statis) sebelum soal pertama. | M |
| FR-U-41 | Seluruh potongan kode pada materi dan soal ditampilkan dengan font monospace dan penyorotan sintaks statis (tanpa eksekusi). | M |
| FR-U-42 | Latihan ulang: pengguna dapat mengulang lesson yang sudah selesai; mode ini tidak mengurangi nyawa dan memberi XP lebih kecil. | S |
| FR-U-43 | Ulas kesalahan: kumpulan soal yang pernah dijawab salah, dapat dilatih ulang kapan saja. | S |
| FR-U-44 | Kuis harian cepat: 5 soal acak dari materi yang sudah dipelajari untuk membantu menjaga streak. | C |

### 4.1.5 Leaderboard

| ID | Persyaratan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-U-50 | Menampilkan peringkat mingguan berdasarkan XP yang diperoleh dalam minggu berjalan. | M |
| FR-U-51 | Pengguna dikelompokkan dalam divisi (mis. Perunggu, Perak, Emas) dengan kelompok berisi maksimal ±30 pengguna. | S |

| ID | Persyaratan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-U-52 | Posisi pengguna disorot; menampilkan sisa waktu hingga reset mingguan. | M |
| FR-U-53 | Di akhir minggu, pengguna di zona atas naik divisi dan zona bawah turun divisi. | C |
| FR-U-54 | Papan peringkat menampilkan nama tampilan dan avatar, bukan data pribadi lain. | M |

### 4.1.6 Profil & Prestasi

| ID | Persyaratan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-U-60 | Menampilkan grafik keaktifan harian bergaya kalender kontribusi (heatmap). | M |
| FR-U-61 | Menampilkan koleksi lencana (badge) yang sudah dan belum diraih, beserta syarat meraihnya. | M |
| FR-U-62 | Menampilkan statistik: total XP, streak saat ini, streak terpanjang, jumlah lesson selesai, akurasi rata-rata. | M |
| FR-U-63 | Pengguna dapat mengubah nama tampilan, avatar, target harian, dan kata sandi. | S |

### 4.1.7 Aturan Gamifikasi

| Mekanisme | Aturan Awal (dapat dikonfigurasi admin) |
|---|---|
| XP | Soal benar pertama kali: +10 XP; bonus lesson sempurna tanpa salah: +5 XP; soal ulangan: +5 XP. |
| Streak | Bertambah 1 jika pengguna menyelesaikan minimal 1 lesson (atau mencapai target XP harian) pada hari kalender zona waktu pengguna. Reset ke 0 bila satu hari terlewat. |
| Hearts | Maksimal 5. Berkurang 1 untuk setiap jawaban salah. Pulih 1 nyawa tiap 4 jam atau penuh pada hari berikutnya (angka final ditetapkan bersama). Admin dapat mengisi ulang |

| Mekanisme | Aturan Awal (dapat dikonfigurasi admin) |
|---|---|
| | manual. |
| Leaderboard | XP mingguan direset setiap Senin 00:00 (WIB). |
| Lencana | Contoh: "Langkah Pertama" (lesson pertama), "Streak 7 Hari", "Tanpa Cela" (lesson sempurna), "Debugger" (10 soal Spot the Bug benar). |

### 4.2 Panel Admin (Laravel Filament)

#### 4.2.1 Dashboard Utama

| ID | Persyaratan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-A-01 | Kartu ringkasan: total pengguna, pengguna aktif harian/mingguan/bulanan. | M |
| FR-A-02 | Grafik tren pengguna aktif (30 hari terakhir). | M |
| FR-A-03 | Grafik tingkat penyelesaian kuis per unit/lesson. | M |
| FR-A-04 | Tabel 10 soal tersulit (berdasarkan persentase salah dan jumlah percobaan). | M |
| FR-A-05 | Filter periode waktu pada seluruh widget. | S |

#### 4.2.2 Kelola User

| ID | Persyaratan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-A-10 | Tabel pengguna dengan pencarian, filter (aktif/suspend), dan pengurutan. | M |
| FR-A-11 | Aksi Reset Streak pada satu atau beberapa pengguna. | M |
| FR-A-12 | Aksi Isi Ulang Nyawa (penuh atau jumlah tertentu). | M |
| FR-A-13 | Aksi Suspend/Aktifkan akun, dengan kolom alasan suspend. | M |
| FR-A-14 | Halaman detail pengguna: progres lesson, riwayat jawaban, aktivitas terakhir. | S |

| ID | Persyaratan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-A-15 | Seluruh aksi admin tercatat dalam log audit (siapa, kapan, apa). | S |

### 4.2.3 Kelola Kurikulum

| ID | Persyaratan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-A-20 | CRUD Unit (judul, deskripsi, urutan, status terbit/draft). | M |
| FR-A-21 | CRUD Lesson di dalam Unit (judul, deskripsi, XP, urutan, status). | M |
| FR-A-22 | Pengurutan ulang Unit dan Lesson dengan drag-and-drop. | S |
| FR-A-23 | Unit/Lesson dengan status draft tidak tampil bagi pengguna. | M |

### 4.2.4 Bank Soal (CMS)

| ID | Persyaratan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-A-30 | Form input terpisah untuk setiap tipe soal; admin tidak mengetik JSON manual. Sistem menyusun struktur data di balik layar. | M |
| FR-A-31 | Bidang umum: lesson, tipe soal, instruksi, tingkat kesulitan, urutan, XP, status. | M |
| FR-A-32 | Bidang penjelasan error statis: teks penjelasan yang ditampilkan saat pengguna menjawab salah (bisa lebih dari satu, mis. per jenis kesalahan umum). | M |
| FR-A-33 | Preview: tampilan soal persis seperti di aplikasi pengguna (termasuk uji coba menjawab) sebelum dipublikasikan. | M |
| FR-A-34 | Validasi form: mis. Parsons harus punya minimal 2 | M |

| ID | Persyaratan | Prioritas |
|---|---|---|
| | baris dan urutan benar; fill-in-the-blank harus punya minimal 1 blank dengan jawaban yang diterima. | |
| FR-A-35 | Alur status soal: Draft → Siap Ditinjau → Terbit. | S |
| FR-A-36 | Duplikasi soal untuk mempercepat pembuatan soal serupa. | C |

Struktur isi per tipe soal (disimpan sebagai JSON di kolom `data`, dibentuk otomatis oleh form):

| Tipe | Bidang pada Form | Data yang Disimpan |
|---|---|---|
| Parsons Problem (termasuk varian susun sesuai output) | Daftar baris kode (repeater), urutan benar, baris pengecoh, output target (opsional) | `lines[]`, `correct_order[]`, `distractors[]`, `target_output` |
| Fill-in-the-blank | Template kode dengan penanda blank, jawaban yang diterima per blank, opsi pilihan (opsional) | `template`, `blanks[{id, accepted[], options[]}]` |
| Spot the Bug | Kode, nomor baris bermasalah, pilihan perbaikan, jawaban benar | `code`, `bug_line`, `fix_options[]`, `correct_fix` |
| Output Prediction | Kode, output yang benar (ditulis manual), pilihan jawaban (opsional) | `code`, `expected_output`, `options[]` |
| Multiple Choice | Pertanyaan, potongan kode (opsional), pilihan, jawaban benar | `question`, `code`, `options[]`, `correct_option` |
| Match Pairs | Daftar pasangan kiri–kanan (mis. kode ↔ output) | `pairs[{left, right}]` |
| Variable Trace | Kode, langkah per baris, nilai variabel yang benar di tiap langkah | `code`, `steps[{line, variables{}}]` |

### 4.2.5 Analitik Drop-off

| ID | Persyaratan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-A-40 | Funnel per lesson: dimulai → soal ke-1 → … → selesai, beserta persentase pengguna yang keluar di tiap tahap. | M |
| FR-A-41 | Metrik per soal: jumlah percobaan, persentase benar/salah, rata-rata durasi. | M |
| FR-A-42 | Penanda soal bermasalah (mis. salah > 60% atau durasi jauh di atas rata-rata) agar bisa segera ditinjau. | S |
| FR-A-43 | Ekspor data analitik ke CSV. | C |

## 5. Persyaratan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

### 5.1 Kinerja

| ID | Persyaratan |
|---|---|
| NFR-01 | Aset aplikasi disimpan di cache Service Worker; kunjungan berikutnya siap dalam ≤ 2 detik pada perangkat menengah. |
| NFR-02 | Soal dalam satu lesson dimuat di awal (prefetch) agar perpindahan antar soal terasa instan (< 300 ms). |
| NFR-03 | Animasi learning path dan kuis tetap lancar pada perangkat low-end (RAM 2 GB). |
| NFR-04 | Waktu respons API backend rata-rata ≤ 500 ms (persentil ke-95 ≤ 1 detik). |
| NFR-05 | Halaman utama interaktif dalam ≤ 3 detik pada jaringan 4G. |

### 5.2 Keamanan

| ID | Persyaratan |
|---|---|
| NFR-10 | Autentikasi API menggunakan token (mis. Laravel Sanctum); |

| ID | Persyaratan |
|---|---|
| | seluruh komunikasi lewat HTTPS. |
| NFR-11 | Kata sandi disimpan dengan hashing (bcrypt/argon2). |
| NFR-12 | Validasi sisi server untuk semua input; pembatasan laju (rate limiting) pada endpoint login dan pengiriman jawaban. |
| NFR-13 | Seluruh penilaian jawaban, XP, dan nyawa dihitung di server. Kunci jawaban tidak dikirim ke klien; klien hanya mengirim jawaban dan menerima hasil benar/salah beserta penjelasan. |
| NFR-14 | Panel admin dilindungi login terpisah dengan peran (role) dan izin; akses hanya untuk peran admin/kurikulum. |
| NFR-15 | Aplikasi tidak mengeksekusi kode apa pun: kode pada soal hanya ditampilkan sebagai teks, sehingga tidak ada risiko eksekusi kode berbahaya. |
| NFR-16 | Kepatuhan dasar privasi: hanya mengumpulkan data yang diperlukan; tersedia fitur hapus akun. |

### 5.3 Infrastruktur & Isolasi (Docker)

| ID | Persyaratan |
|---|---|
| NFR-20 | Backend Laravel berjalan dalam container Docker (mis. Nginx, PHP-FPM, database, Redis opsional) yang didefinisikan dengan docker-compose. |
| NFR-21 | Konfigurasi sensitif disimpan dalam variabel lingkungan, bukan di dalam repositori. |
| NFR-22 | Pencadangan (backup) database otomatis harian. |
| NFR-23 | Lingkungan pengembangan dan produksi memakai image yang sama untuk meminimalkan perbedaan konfigurasi. |

### 5.4 Fleksibilitas Tampilan & Kompatibilitas (PWA)

| ID | Persyaratan |
|---|---|
| NFR-30 | Desain responsif, mobile-first, nyaman pada layar 360 px hingga desktop. |
| NFR-31 | Dapat dipasang ke layar utama (manifest + service worker) dan terbuka dalam mode layar penuh. |
| NFR-32 | Mendukung Chrome, Edge, dan Firefox terbaru pada Android dan desktop. |
| NFR-33 | Soal dan penjelasan dapat dibaca dalam mode terang dan gelap; ukuran font dan kontras memenuhi pedoman aksesibilitas dasar (WCAG AA). |
| NFR-34 | Progres belajar yang tertunda saat offline diantre dan disinkronkan saat koneksi kembali (fitur tambahan). |

### 5.5 Ketersediaan & Pemeliharaan

- Target ketersediaan layanan ≥ 99% per bulan.
- Pencatatan log error di backend dan frontend untuk memudahkan penelusuran masalah.
- Konten kurikulum dapat diperbarui lewat CMS tanpa perlu rilis ulang aplikasi.

## 6. Arsitektur Sistem & Model Data

### 6.1 Gambaran Arsitektur

| Lapisan | Teknologi | Peran |
|---|---|---|
| Frontend (PWA) | Aplikasi web responsif + Service Worker | Antarmuka pengguna, kuis, learning path, mode latihan |
| Penilai jawaban | Layanan di dalam Laravel | Membandingkan jawaban dengan kunci, menghitung XP, nyawa, dan streak |
| Backend API | Laravel (REST API + | Autentikasi, kurikulum, validasi |

| Lapisan | Teknologi | Peran |
|---|---|---|
| | Sanctum) | jawaban, XP, streak, leaderboard |
| Panel admin | Laravel Filament | CMS kurikulum, bank soal, kelola user, analitik |
| Database | MySQL atau PostgreSQL | Penyimpanan data utama |
| Infrastruktur | Docker / docker-compose | Isolasi dan penyebaran layanan |
| Cache | Redis atau cache Laravel | Menyimpan sementara hasil leaderboard (1–5 menit) |

### 6.2 Alur Komunikasi Frontend ↔ Backend

1. Pengguna login → backend mengembalikan token.
2. Frontend mengambil data learning path (Unit, Lesson, status progres) dari API.
3. Saat lesson dimulai, frontend mengambil daftar soal (tanpa kunci jawaban jika memungkinkan).
4. Pengguna menjawab, lalu frontend mengirim jawaban ke backend.
5. Backend memvalidasi jawaban, mencatat log, memperbarui XP, nyawa, dan streak, lalu mengembalikan hasil beserta penjelasan statis bila salah.
6. Setelah lesson selesai, backend memperbarui `user_lessons` dan data leaderboard.
7. Admin memakai panel Filament yang terhubung ke database yang sama.

### 6.3 Model Data Utama

| Tabel | Fungsi | Kolom Kunci |
|---|---|---|
| users | Profil, role, status akun, total XP, nyawa, streak, divisi | id, name, email, password, role, status, suspend_reason, total_xp, hearts, hearts_updated_at, current_streak, longest_streak, last_active_date, daily_goal_xp, division, timezone |
| units | Bab | id, title, description, order, status |

| Tabel | Fungsi | Kolom Kunci |
|---|---|---|
| | pembelajaran | |
| lessons | Modul di dalam unit | id, unit_id, title, description, order, xp_reward, intro_card (JSON), status |
| exercises | Bank soal | id, lesson_id, type, instruction, data (JSON), error_explanations (JSON), difficulty, order, xp_reward, status |
| user_lessons | Status penyelesaian lesson | id, user_id, lesson_id, status, best_accuracy, attempts, completed_at |
| user_exercise_logs | Riwayat jawaban | id, user_id, exercise_id, lesson_id, attempt_no, answer (JSON), is_correct, duration_seconds, created_at |
| user_streaks | Keaktifan harian | id, user_id, date, xp_earned, lessons_completed |

**Relasi:**

- units 1 — N lessons
- lessons 1 — N exercises
- users 1 — N user_lessons N — 1 lessons
- users 1 — N user_exercise_logs N — 1 exercises
- users 1 — N user_streaks (satu baris per pengguna per hari; unik pada user_id + date)
- users 1 — N xp_events
- users N — N badges lewat user_badges
- users 1 — N lesson_sessions N — 1 lessons

### 6.4 Tabel Pendukung

Selain tujuh tabel inti, sistem memakai tabel pendukung berikut agar leaderboard mingguan, lencana, dan analitik drop-off dapat berjalan.

| Tabel | Fungsi | Kolom Kunci |
|---|---|---|
| xp_events | Mencatat setiap perolehan XP; dasar | id, user_id, source, amount, |

| Tabel | Fungsi | Kolom Kunci |
|---|---|---|
| | leaderboard mingguan | exercise_id, created_at |
| badges | Definisi lencana | id, code, name, description, icon, rule (JSON) |
| user_badges | Lencana yang diraih pengguna | user_id, badge_id, earned_at |
| lesson_sessions | Sesi pengerjaan lesson; dasar analitik drop-off | id, user_id, lesson_id, started_at, finished_at, exited_at_exercise_id |
| admin_audit_logs (opsional) | Catatan aksi admin yang sensitif | id, admin_id, action, target_user_id, created_at |

### 6.5 Struktur Data Soal & Penilaian Jawaban

Setiap soal disimpan pada tabel exercises: isi soal dan kunci jawaban berada di kolom data (JSON) yang dibentuk otomatis oleh form CMS, sedangkan penjelasan error berada di kolom error_explanations (JSON). Daftar bidang tiap tipe soal ada pada bagian 4.2.4. Penilaian dilakukan sepenuhnya di server dengan membandingkan jawaban pengguna dengan kunci; tidak ada kode yang dijalankan.

| Tipe | Format jawaban dari aplikasi | Dinilai benar bila |
|---|---|---|
| Parsons Problem | {"order": ["b","c","a"]} | Urutan sama persis dengan correct_order |
| Fill-in-the-blank | {"blanks": {"1": "str"}} | Tiap blank cocok dengan salah satu jawaban yang diterima setelah trim dan penyatuan spasi berlebih |
| Spot the Bug | {"line": 2, "fix": "a"} | Baris dan perbaikan yang dipilih sama dengan kunci |
| Output Prediction | {"option": "b"} atau {"text": "6"} | Pilihan benar, atau teks cocok dengan salah satu output yang diterima |
| Multiple Choice | {"option": "b"} | Sama dengan pilihan benar |

| Tipe | Format jawaban dari aplikasi | Dinilai benar bila |
|---|---|---|
| Match Pairs | {"pairs": [{"left": "1", "right": "1"}]} | Semua pasangan benar |
| Variable Trace | {"steps": [{"line": 1, "variables": {"a": "2"}}]} | Nilai variabel di setiap langkah sama dengan kunci |

Sebelum soal dikirim ke aplikasi, server membuang bagian kunci (mis. correct_order, accepted, bug_line, correct_fix, correct_option, accepted_outputs, nilai pada steps) dan mengacak sisi kanan pasangan pada soal Match Pairs. Setiap jawaban dicatat sebagai satu baris di user_exercise_logs.

### 6.6 Endpoint API

Komunikasi antara aplikasi pengguna dan backend memakai REST API berformat JSON. Semua endpoint selain register dan login memerlukan token (Laravel Sanctum) pada header Authorization: Bearer <token>.

| Method | Endpoint | Fungsi |
|---|---|---|
| POST | /api/auth/register | Daftar akun (nama, email, password, target harian) |
| POST | /api/auth/login | Login dan menerima token |
| POST | /api/auth/logout | Menghapus token aktif |
| GET | /api/me | Profil, XP, nyawa (sudah dipulihkan), streak |
| PATCH | /api/me | Ubah nama, avatar, target harian |
| GET | /api/path | Unit, lesson, dan status tiap lesson |
| POST | /api/lessons/{id}/start | Membuat sesi lesson dan mengirim soal (tanpa kunci) |
| POST | /api/exercises/{id}/answer | Mengirim jawaban; menerima hasil benar/salah, penjelasan, XP, dan sisa |

| Method | Endpoint | Fungsi |
|---|---|---|
| | | nyawa |
| POST | /api/lessons/{id}/complete | Menutup sesi; memperbarui progres, streak, bonus XP, dan lencana |
| POST | /api/lessons/{id}/exit | Mencatat keluar di tengah sesi (untuk analitik drop-off) |
| GET | /api/leaderboard | Peringkat mingguan pada divisi pengguna |
| GET | /api/profile/stats | Statistik dan akurasi |
| GET | /api/profile/activity | Data grafik keaktifan harian |
| GET | /api/badges | Daftar lencana dan status perolehan |
| GET | /api/review/mistakes | Soal yang pernah dijawab salah |

### 6.7 Ketentuan Implementasi Gamifikasi

Aturan pada bagian 4.1.7 diimplementasikan di backend dengan cara berikut. Semua perhitungan dilakukan di server.

| Mekanisme | Implementasi |
|---|---|
| XP | Jawaban benar pertama kali memberi XP sesuai exercises.xp_reward (default 10). Soal ulangan dan mode latihan memberi setengahnya. Bonus lesson tanpa salah: +5. Setiap perolehan dicatat di xp_events, lalu users.total_xp ditambah. |
| Nyawa | Jawaban salah mengurangi hearts 1 (minimal 0). Pemulihan dihitung saat pengguna membuka aplikasi: selisih waktu sejak hearts_updated_at dibagi 4 jam, dengan batas 5 nyawa. Mode latihan tidak mengurangi nyawa. |
| Streak | Saat lesson selesai, baris user_streaks untuk hari ini (zona waktu pengguna) dibuat atau diperbarui. Jika last_active_date adalah kemarin, current_streak |

| Mekanisme | Implementasi |
|---|---|
| | bertambah 1; jika hari ini, tidak berubah; selain itu direset ke 1. longest_streak diperbarui bila terlampaui. |
| Leaderboard | Jumlah amount dari xp_events pada minggu berjalan (Senin 00:00 WIB), dikelompokkan per divisi dan diurutkan menurun. Hasil disimpan di cache 1–5 menit. |
| Lencana | Dievaluasi setelah lesson selesai berdasarkan aturan (rule) pada tabel badges. |
| Pembukaan lesson | Lesson terbuka bila lesson sebelumnya berstatus selesai pada user_lessons. |

### 6.8 Infrastruktur Docker & Struktur Proyek

Backend dijalankan dengan docker-compose yang terdiri dari layanan berikut:

| Layanan | Image (contoh) | Peran |
|---|---|---|
| nginx | nginx:1.27-alpine | Web server; menerima permintaan di port 8080 dan meneruskannya ke PHP-FPM |
| app | Dibangun dari php:8.3-fpm | Menjalankan Laravel dan Filament |
| db | mysql:8.0 | Database utama dengan volume permanen dbdata |
| redis (opsional) | redis:7-alpine | Cache hasil leaderboard dan antrean tugas |

Versi image di atas hanya contoh; gunakan versi stabil terbaru saat proyek dimulai. Kredensial database dan konfigurasi sensitif disimpan di berkas .env, bukan di repositori.

Panel admin dapat diakses di /admin dan dilindungi login terpisah. Resource Filament yang dibutuhkan: UserResource, UnitResource, LessonResource, dan ExerciseResource (form dinamis yang berubah sesuai tipe soal, dengan pratinjau dan alur status Draft → Review → Published), serta widget dashboard untuk pengguna aktif, penyelesaian kuis, soal tersulit, dan funnel drop-off.

Langkah teknis rinci (perintah instalasi, contoh docker-compose.yml, dan query analitik) tersedia pada dokumen pendamping Dokumentasi Teknis PyPath.

## 7. Manajemen Risiko & Mitigasi

| No | Risiko | Dampak | Kemungkinan | Rencana Mitigasi |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Soal terlalu sulit sehingga pengguna menyerah | Retensi turun | Tinggi | Mulai dengan soal sangat mudah; pantau analitik drop-off; tandai soal dengan tingkat salah > 60%; perbaiki penjelasan dan urutan materi; lakukan uji coba dengan pemula sebelum rilis. |
| R2 | Jawaban benar secara logika ditolak sistem pada soal isian | Pengguna frustrasi dan merasa dicurangi | Tinggi | Simpan beberapa jawaban yang diterima per blank; normalisasi spasi dan huruf; pantau soal dengan tingkat salah tinggi; sediakan tombol laporkan soal. |
| R3 | Pengguna menebak jawaban tanpa memahami materi | Belajar tidak efektif; XP tidak mencerminkan kemampuan | Sedang | Variasikan tipe soal; buat pengecoh yang realistis; wajibkan penjelasan pada jawaban salah; ulang soal salah di akhir sesi. |
| R4 | Kecurangan XP lewat permintaan API palsu | Leaderboard tidak adil | Sedang | Hitung XP dan nyawa di server; kunci jawaban tidak dikirim ke klien; batasi laju permintaan; deteksi pola tidak wajar. |
| R5 | Dukungan PWA berbeda | Fitur tidak konsisten | Sedang | Uji lintas browser sejak awal; sediakan peringatan kompatibilitas; |

| No | Risiko | Dampak | Kemungkinan | Rencana Mitigasi |
|---|---|---|---|---|
| | antar browser | | | dokumentasikan keterbatasan. |
| R6 | Beban pembuatan konten besar bagi tim kurikulum | Peluncuran terlambat | Sedang | Mulai dari 1–2 unit (MVP); template soal; fitur duplikasi; alur draft–review–terbit. |
| R7 | Pengembang pemula, risiko kompleksitas teknis dan jadwal molor | Keterlambatan, kualitas rendah | Tinggi | Bangun bertahap (MVP lebih dulu); prioritaskan fitur Must; gunakan komponen dan paket siap pakai; lakukan tinjauan kode berkala. |
| R8 | Penurunan motivasi karena mekanisme nyawa terlalu ketat | Pengguna berhenti | Sedang | Parameter nyawa dapat dikonfigurasi; uji A/B sederhana; sediakan jalur latihan tanpa risiko nyawa. |
| R9 | Kehilangan data atau gangguan server | Progres pengguna hilang | Rendah | Backup harian, pemantauan, dan prosedur pemulihan terdokumentasi. |
| R10 | Penjelasan error statis tidak mencakup semua kesalahan pengguna | Pengguna bingung | Sedang | Mulai dari kesalahan paling umum pemula; tambahkan penjelasan baru berdasarkan data jawaban salah di analitik. |